



厦门大学《概率论与数理统计》试卷

____学院____系____年级____专业

主考教师: _ _ _ _ 试卷类型: (A 卷)

(说明: 共 10 题, 每题 10 分)

1. 设 6 件产品中有 2 次品, 采用不放回抽样方式, 每次抽一件, 记 A 为“第一次抽到正品”的事件, B “第二次抽到正品”的事件, 求 $P(A)$, $P(AB)$, $P(B|A)$, $P(B)$.
2. 某类电灯泡使用时数在 1000 小时以上的概率为 0.2, 求三个灯泡在使用 1000 小时以后最多只有一个坏的概率.
3. 设两箱内装有同种零件, 第一箱装 50 件, 其中有 10 件一等品, 第二箱装 30 件, 其中有 18 件一等品, 先从两箱中任挑一箱, 再从此箱中前后不放回任取两个零件, 求 (1) 先取出的零件是一等品的概率 p . (2) 在先取出的 是一等品的条件下, 后取 的仍是一等品的条件概率 q .
4. 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda > 0$ 的泊松分布, 且已知 $E[(X+1)(X-2)]=2$, 求 (1) λ (2) $P\{X>1\}$.
5. 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda=2$ 的指数分布, 试证 $Y=1-e^{-2X}$ 在 $(0, 1)$ 上服从均匀分布.
6. 设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases} ke^x & x<0 \\ 1/4 & 0\leq x<2 \\ 0 & x\geq 2 \end{cases}$, 求 (1) 系数 k ; (2) X 的分布函数; (3) $P\{X=1\}$, $P\{1<X<2\}$.
7. 设随机变量 X 在 $[-1, 2]$ 区间上服从均匀分布, 随机变量 Y 与 X 的关系是

$$Y=\begin{cases} -1 & \text{若 } X<0 \\ 0 & X=0 \\ 1 & X>0 \end{cases}$$

求 EY , DY .

8. 设 (X, Y) 的联合分布律为

X	0	1	2
Y			
0	0	2/15	3/15
1	1/15	6/15	3/15

求: (1) $E(X)$, EY ; (2) X 和 Y 是否独立? (3) 在 $Y=0$ 条件下 X 的条件分布.

9. 设二维随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy & 0 \leq x < y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 分别求 X 和 Y 的边缘密度函数；(2) 判断 X 与 Y 是否独立；(3) 求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ 在 $y=1/2$ 时的函数值。

10. 设随机变量 X 和 Y 独立，且都在 $[1, 3]$ 上服从均匀分布，事件 $A = \{X \leq a\}$, $B = \{Y > a\}$. (1) 已知 $P\{A \cup B\} = 7/9$ ，求常数 a 。(2) 求 $E\left(\frac{1}{X}\right)$ 。